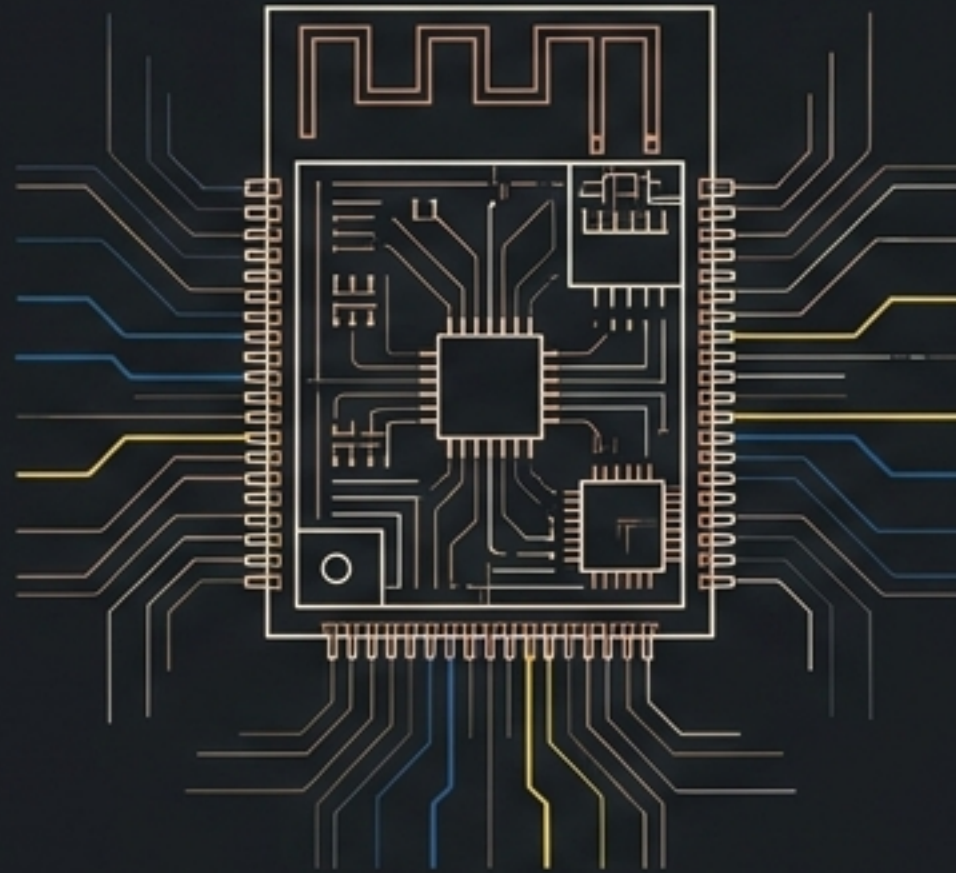


ESP32 & MicroPython: Il tuo primo passo nell'Internet of Things.

Trasforma il codice in azione fisica. Nessuna esperienza hardware richiesta.

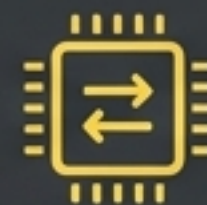


Il Motore dei tuoi Progetti Fisici



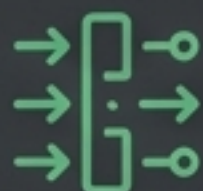
Wi-Fi & Bluetooth Integrati

Il ponte verso Internet.



Processore Dual-Core

Un vero mini-computer potente ed economico.



Pin GPIO

Sensori, motori, luci:
le braccia e gli occhi
del dispositivo.

La Lingua dell'Hardware



Cos'è MicroPython? È una re-implementazione del linguaggio Python 3 ottimizzata e riscritta per operare su hardware con risorse limitate (i microcontrollori).



Semplice

Usa la sintassi amichevole che già conosci.



Veloce

Nessuna attesa di compilazione.



Potente

Accesso diretto all'hardware a basso livello.

La Rivoluzione del Live Coding



Approccio Tradizionale
(C++/Arduino)



L'Approccio
MicroPython

Il Ciclo di Test

Scrivi → Compila (Attesa) → Flash → Testa

Scrivi → **Esegui** (Istantaneo) ⚡

Librerie

Gestione manuale e sintassi complessa

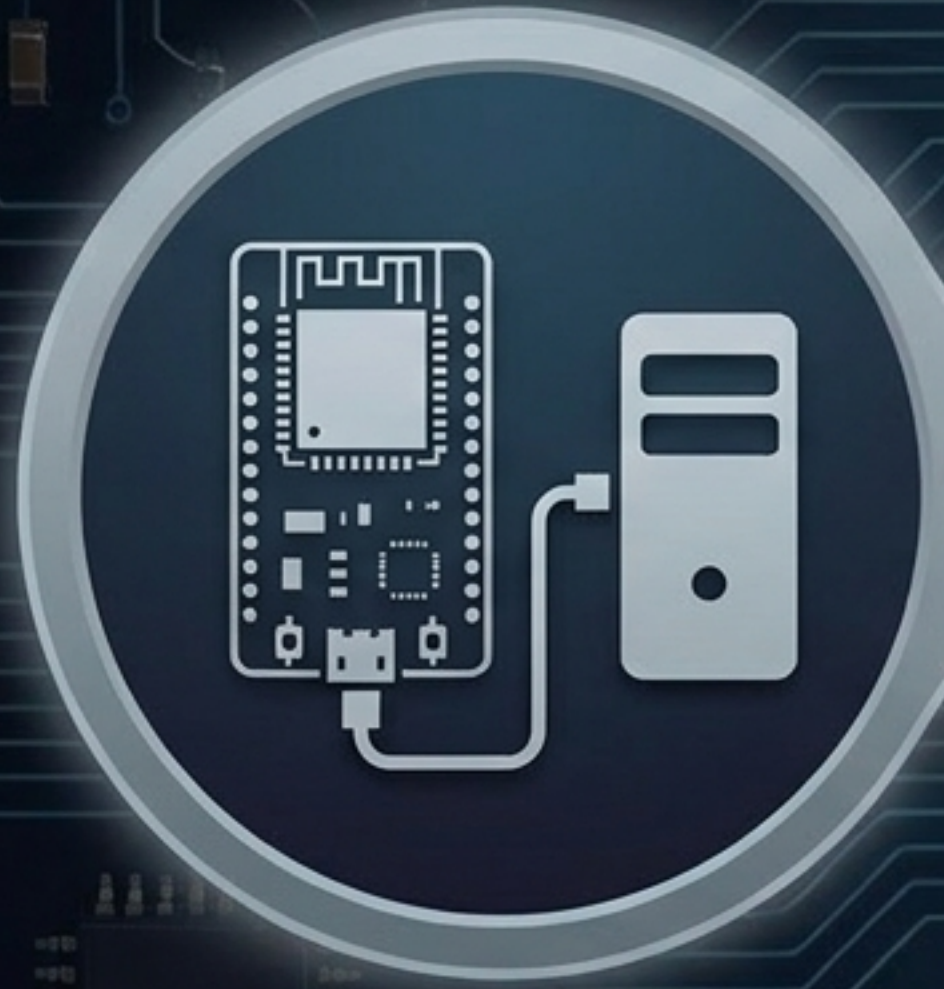
 **Batteries included**
(Moduli standard pronti all'uso)

Interazione

Codice statico

 **REPL interattivo**
(Parli con il chip in tempo reale)

Da zero a Pronto all'Uso in 3 Step



1. Connessione

Collega l'ESP32 al PC
tramite cavo USB.



2. Flashing

Installa il Firmware
MicroPython via esptool.py.



3. IDE

Apri Thonny per iniziare
a programmare.

Installare l'anima di MicroPython

Operazione una-tantum per trasformare l'ESP32.



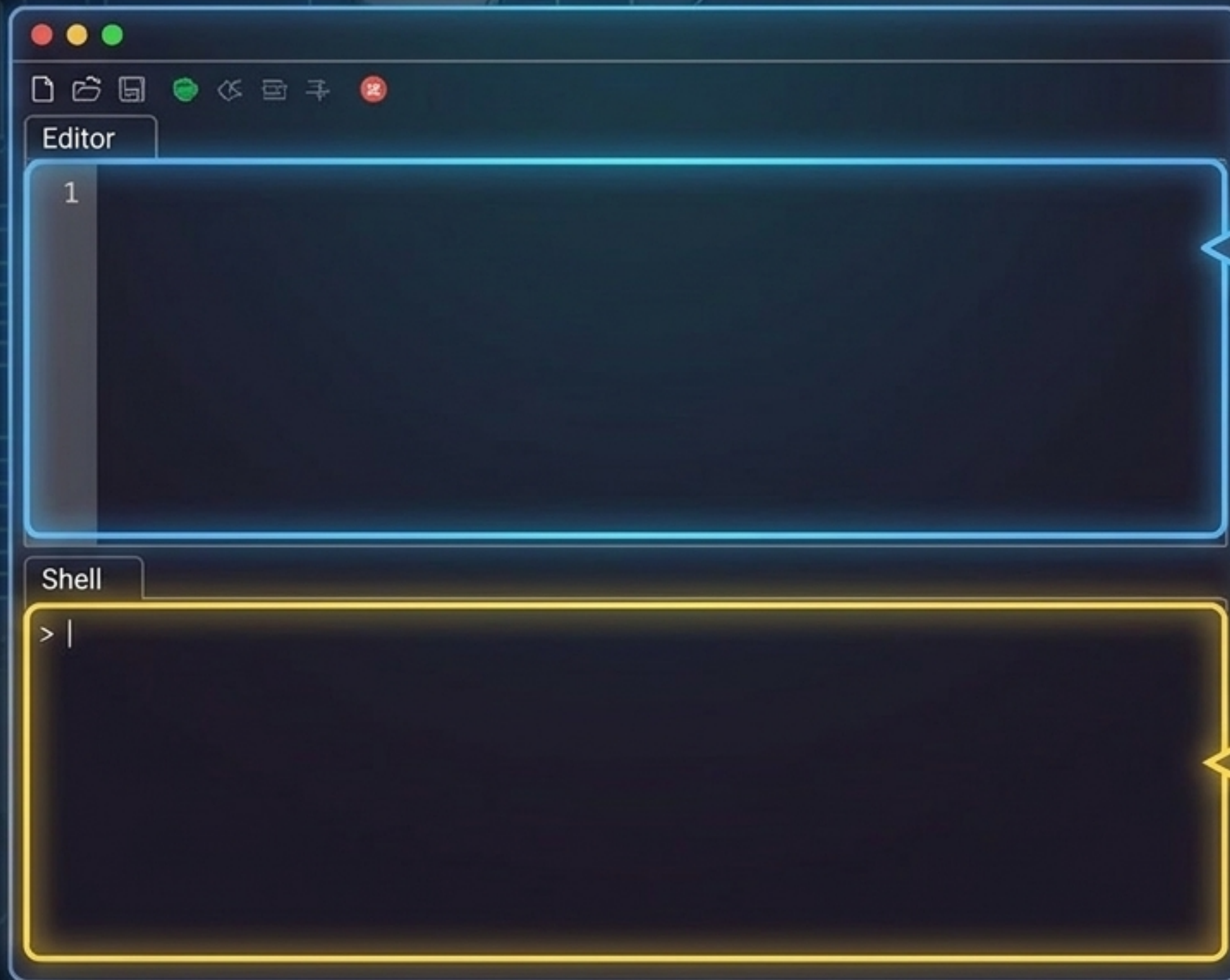
100% COMPLETO

MicroPython Installato

1. **Cancellazione Memoria:** Reset del chip alle impostazioni di fabbrica.
2. **Scrittura Firmware:** Caricamento del nuovo sistema operativo (.bin).

```
$ esptool.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash
esptool.py 21
Erasing nounand.
Flasing inputs...
Writing nuctonos...
Erasee flash...
>
$ esptool.py --port /dev/ttyUSB0 write_flash -z
0x1000 esp32-firmware.bin
[#####] 1000/s
Success successfully!
```


Thonny IDE: La tua Cabina di Pilotaggio



L'Area Editor

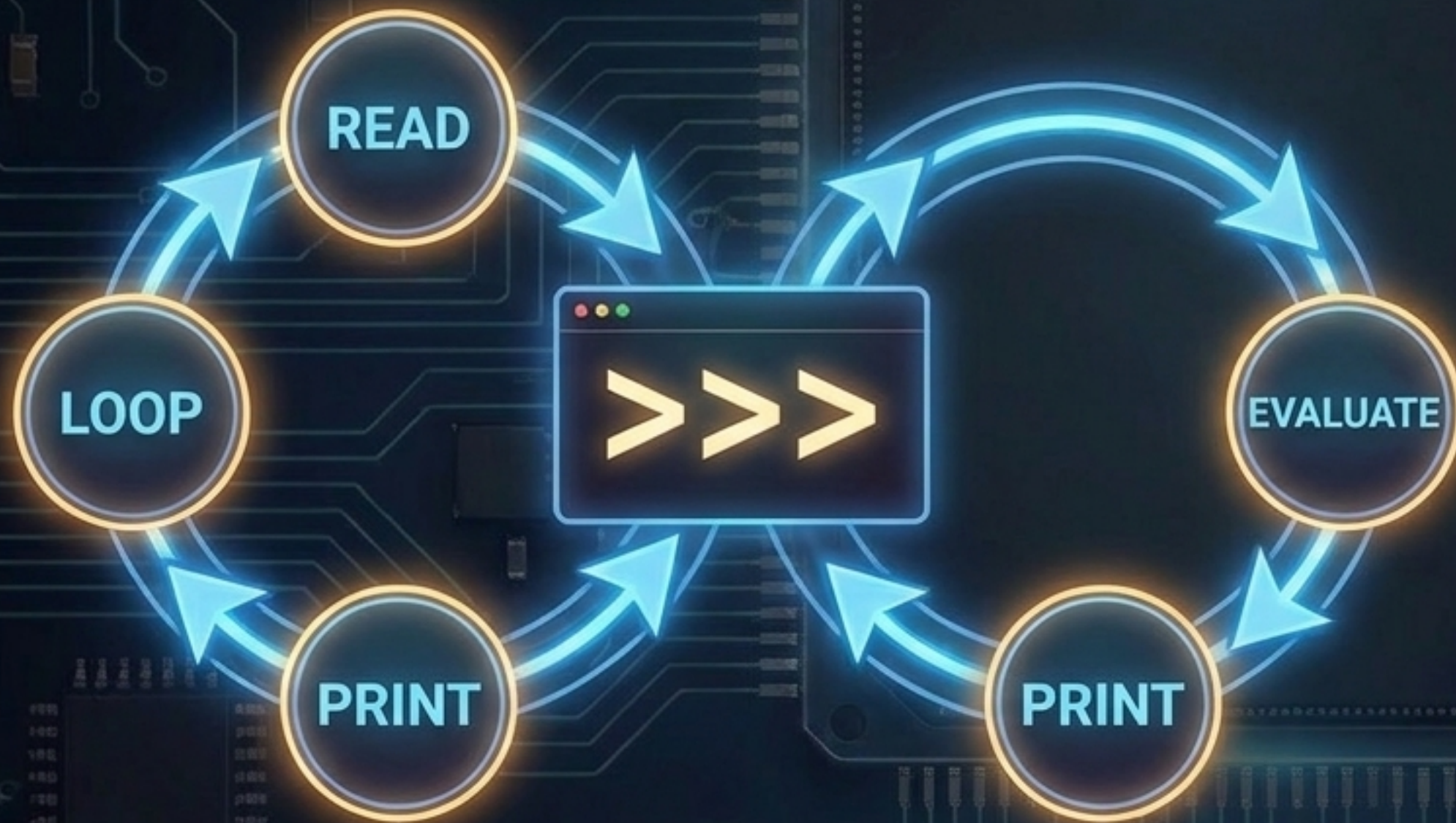
Scrivi e salva i tuoi file (es. main.py).
Il codice viene eseguito riga per riga dal dispositivo.

La Shell (REPL)

Il terminale interattivo.
Invia comandi singoli e ricevi risposte immediate dall'ESP32.

La Magia del REPL

Parla direttamente con il tuo hardware.



```
>>> print('Ciao ESP32')
Ciao ESP32
>>> machine.freq()
240000000
```

Nessuna compilazione. Ideale per il debug, il test dei sensori e l'esplorazione dell'hardware in tempo reale.

Anatomia del GPIO

General Purpose Input/Output. Come l'ESP32 sente e tocca l'ambiente.

Input (Ascoltare il mondo)



Leggere tensioni elettriche
(Sensori, Pulsanti).

Output (Agire sul mondo)



Inviare tensioni elettriche
(LED, Motori, Relè).

La Magia del REPL

Il modulo machine è la tua chiave per l'hardware.



```
from machine import Pin

# Configura il Pin 2 come uscita
led = Pin(2, Pin.OUT)

# Accende il LED (Applica voltaggio)
led.on()
```

Hello Physical World (Output)

Ascoltare l'Ambiente (Input)



Ascoltare l'Ambiente (Input)

```
from machine import Pin

# Configura il Pin 4 come ingresso
# (con resistenza interna)
pulsante = Pin(4, Pin.IN, Pin.PULL_UP)

# Leggi lo stato del pulsante (0 o 1)
stato = pulsante.value()
print('Stato pulsante:', stato)
```



Pin.PULL_UP garantisce che il segnale sia stabile quando il pulsante non è premuto, senza richiedere resistenze esterne sulla breadboard.

Connettersi al Mondo: **Il Wi-Fi**

Dall'hardware isolato all'Internet of Things.

`import network`



- ✓ L'ESP32 possiede connettività **Wi-Fi** e **Bluetooth** integrata nativamente nel silicio.
- ✓ **MicroPython** astrae la complessità dei protocolli di rete tramite il modulo standard **network**.
- ✓ Puoi agire come **Stazione** (collegarti al router) o come **Access Point** (creare una tua rete).

Online in 5 Righe di Codice

```
import network

wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
wlan.connect('TUO_WIFI', 'PASS')

if wlan.isconnected():
    print('IP:', wlan.ipconfig('addr4'))
```

STA_IF: Configura il chip come un client normale (come il tuo telefono).

ipconfig: Conferma che hai un indirizzo IP valido sulla rete locale.

Il Quadro Completo

L'architettura che ora padroneggi.



Strato Sviluppo

Scrivi codice in Thonny in modo iterativo e rapido.

Strato Logico

Usa `machine` per i pin e `network` per Internet.

Strato Firmware

Il sistema operativo traduce Python in istruzioni hardware.

Strato Fisico

L'ESP32 esegue il lavoro fisico e radio.

Il Mondo è a tua **Disposizione**

Cosa costruirai domani?



Sensori Ambientali

Sensori DHT11/22

Leggi temperatura e umidità dell'aria con driver pre-integrati.



Interfacce Visive

Display SSD1306

Disegna forme, testo e dati in tempo reale su piccoli schermi OLED I2C.



Automazione Domestica

Web Server & Relè

Controlla luci o apparecchi a 220V direttamente dal browser del tuo telefono.

Esplora la documentazione ufficiale ed espandi le tue librerie. Happy Coding.